[3-2]气体摩尔体积

1. 决定物质体积(V)大小的因素

体积影响因素	粒子大小	粒子数目	粒子间距
固体	正相关	正相关	忽略
液体	正相关	正相关	忽略
气体	忽略	正相关	正相关

注：(1)粒子间距对固体、液体的体积影响可忽略不计。
(2)构成气体的粒子本身大小远小于粒子之间的间隙，导致粒子大小对气体体积做的贡献远小于粒子间距对气体体积做的贡献，因此粒子大小对气体体积的影响可以忽略不计。

2. 决定气体体积(V)的因素

(1) 气体的分子个数(N)越多，V 越大；根据公式 $n=\frac{N}{N_A}$ 可知，n 与 N 正相关，n 越大，V 越大。
(2) 气体的分子间距越大，气体体积越大。
(3) 分子间距受到温度(T)、压强(p)的影响：
① 根据“热胀冷缩”原理，T 越高，V 越大
② p 越大，V 越小。

决定气体体积的因素总结：
① n 与 V 正相关；② T 与 V 正相关；③ p 与 V 负相关。
注：在一定的温度和压强下，1 mol 不同气体的体积大致相同。

3.气体摩尔体积

定义	单位物质的量的气体所占的体积
对象	气体
符号	V_{m}
单位	常用单位是“$L\cdot mol^{-1}$”(或 L/mol)和“$m^3\cdot mol^{-1}$”(或 m^3/mol)
数值	(1)标准状况下(0 °C或 273.15 K,101 kPa),$V_{\mathrm{m}}\approx 22.4\ \mathrm{L}\cdot\ \mathrm{mol}^{-1}$ (2)常温常压下(25 °C或 298.15 K,101 kPa),$V_{\mathrm{m}}\approx 24.5\ \mathrm{L}\cdot\ \mathrm{mol}^{-1}$
公式	$V_{\mathrm{m}}=\frac{V}{n}$

①同温同压下，气体 V_{m} 大致相同，与气体种类无关；即相同的温度和压强下，相同体积的任何气体都含有相同数目的粒子(此规律又称为阿伏加德罗定律)。
②标准状况下，V_{m} 约为 $22.4\ \mathrm{L/mol}$，但 V_{m} 为 $22.4\ \mathrm{L/mol}$ 时，不一定是标准状况。如将标准状况下 $22.4\ \mathrm{L}$ 的气体压缩
并加热(或降温并减压)，其体积仍可能为 $22.4\ \mathrm{L}$。
③若标准状况下，物质不是气体，不能带入 $22.4\ \mathrm{L/mol}$ 进行计算。
④V_{m} 受 T、p 的影响，使用 V_{m} 计算时，一定要指明 T、p。

4. 宏观物理量 m、V 与微观物理量 N 的关系

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M} = \frac{V}{V_m}$$

注:

(1) 物质的量(n)是一座桥梁,将表示微观物理量的微粒个数(N)与表示宏观物理量的质量(m)、气体体积(V)建立起了联系。

(2) 标准状况下, 1 mol 气体的体积约为22.4 L, 若已知标准状况下气体的密度(g/L), 则气体的摩尔质量(g/mol)=标准状况下气体的密度(g/L)×22.4(L/mol)。

(3) 虽然标准状况下的气体摩尔体积约为22.4 L/mol。但实际计算中, 直接带入22.4 L/mol 进行计算。